

高校1年 理科 HS-CHEB-U01 物質の構成と化学結合

解答・解説

物質の構成と化学結合

物質の構成 | 原子の構造・周期表・イオン結合・共有結合・金属結合

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 12	5
2	イ 同位体	5
3	イ 塩化ナトリウム	5
4	ア 価電子を7個もち、1価の陰イオンになりやすい	5
5	ア 折れ線形で、極性分子である	5
6	ア 自由電子が金属全体を移動できるから	5
合計		30

解説

1 正答 ア 12

5点

原子番号 11 のナトリウム原子 $^{23}_{11}\text{Na}$ の中性子の数を選びなさい。

解説 中性子の数＝質量数－陽子の数＝ $23 - 11 = 12$ 。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 イ 同位体

5点

同じ元素で中性子の数が異なる原子どうしを何というか。

解説 同位体（アイソトープ）は化学的性質がほぼ同じ。同素体は同じ元素からなる性質の異なる単体。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 イ 塩化ナトリウム

5点

次のうち、イオン結合でできている物質を選びなさい。

解説 金属元素と非金属元素の結合は主にイオン結合。水・二酸化炭素は共有結合、銅は金属結合。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ア 価電子を7個もち、1価の陰イオンになりやすい

5点

周期表の 17 族元素（ハロゲン）の性質として正しいものを選びなさい。

解説 ハロゲンは電子を1個受け取って貴ガスと同じ電子配置になりやすい。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答** ア 折れ線形で、極性分子である

5点

水分子 H_2O の形と極性について正しいものを選びなさい。

解説 水分子は折れ線形のため、O-H 結合の極性が打ち消されず極性分子になる。二酸化炭素は直線形で無極性分子。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** ア 自由電子が金属全体を移動できるから

5点

金属が電気や熱をよく導く理由として正しいものを選びなさい。

解説 金属結合では、自由電子がすべての金属原子に共有されている。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-CHEB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
